

PENGARUH MORFOLOGI NANOPERAK DAN NANOEMAS TERHADAP KEMAMPUAN KATALISIS

Hilmy Azry

D-IV Nanoteknologi Pangan, Politeknik AKA Bogor

hilmyazri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan respons optik nanopartikel emas (AuNPs) dan perak (AgNPs) terhadap keberadaan senyawa nitro melalui karakterisasi spektrofotometri UV–Vis. Kedua nanopartikel disintesis dan dianalisis berdasarkan perubahan intensitas dan pola serapan plasmon permukaan (SPR) sebagai indikator stabilitas dan reaktivitasnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa AgNPs mengalami perubahan optis yang lebih jelas dan terarah, mencerminkan sifatnya yang lebih reaktif serta kemampuan interaksi permukaan yang tinggi terhadap senyawa kimia dalam medium. Sebaliknya, AuNPs memperlihatkan perubahan yang minimal dan tidak signifikan, sesuai dengan karakter emas yang inert dan stabil secara kimia. Temuan ini menegaskan perbedaan mendasar antara kedua jenis nanopartikel dalam hal sensitivitas plasmonik dan potensi aplikasinya, di mana AgNPs lebih responsif sebagai kandidat sensor atau material katalitik, sementara AuNPs lebih sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kestabilan optik dan kimia tinggi.

Kata kunci: nanopartikel emas, nanopartikel perak, LSPR, UV–Vis, sensor kolorimetrik, senyawa nitro, reaktivitas permukaan.

Abstract

This study investigates the optical behavior of gold (AuNPs) and silver nanoparticles (AgNPs) for detecting nitro compounds using UV–Vis spectrophotometry. The analysis focuses on variations in localized surface plasmon resonance (LSPR) as indicators of nanoparticle stability, surface reactivity, and sensing performance. The findings show that AgNPs exhibit a more pronounced and sensitive optical response toward the target compounds, reflecting their higher surface activity and chemical reactivity. In contrast, AuNPs display only minor spectral changes, consistent with their inert and highly stable nature. These observations highlight the fundamental differences between the two nanoparticles in terms of plasmonic sensitivity and catalytic interaction, providing a strong basis for their potential application in colorimetric sensing systems.

Keywords: gold nanoparticles, silver nanoparticles, LSPR, UV–Vis spectroscopy, colorimetric sensor, nitro compounds, surface reactivity.

PENDAHULUAN

Katalisis merupakan proses percepatan laju reaksi kimia melalui penambahan suatu zat yang disebut katalis, tanpa mengalami perubahan

permanen setelah reaksi berlangsung. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat atau pada kondisi yang lebih ringan. Pada era material maju, katalis berbasis nanomaterial

semakin banyak digunakan karena ukuran partikelnya yang sangat kecil (1–100 nm) menghasilkan luas permukaan yang besar serta sifat elektronik unik yang tidak dimiliki material bulk. Hal ini membuat nanomaterial sangat efisien untuk berbagai aplikasi katalitik, termasuk degradasi polutan, reaksi redoks, sintesis organik, hingga proses lingkungan dan energi.

Dua nanomaterial yang banyak diteliti sebagai katalis adalah nanopartikel perak (AgNP) dan emas (AuNP). Nanoperak dikenal memiliki sifat antimikroba dan aktivitas katalitik tinggi terhadap reaksi reduksi, misalnya reduksi 4-nitrofenol atau pewarna organik. Sementara itu, nanoemas memiliki kestabilan kimia yang sangat baik serta menunjukkan aktivitas katalitik luar biasa, terutama pada reaksi oksidasi dan reduksi ringan, meskipun emas dalam bentuk bulk umumnya bersifat inert. Pada skala nano, logam mulia ini menunjukkan fenomena quantum size effect, plasmonic resonance, dan reaktivitas permukaan yang meningkat, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan ukuran, bentuk, dan struktur permukaan.

Salah satu faktor paling penting yang menentukan aktivitas katalitik nanomaterial adalah morfologi, yaitu bentuk dan struktur geometris partikel, termasuk aspek bentuk (sferis, batang, prisma, kubik), aspek rasio, ketajaman sudut, dan eksposur bidang kristal tertentu. Variasi morfologi berpengaruh langsung pada energi permukaan, jumlah situs aktif, distribusi atom pada permukaan, serta interaksi

nanomaterial dengan substrat reaksi. Misalnya, nanopartikel berbentuk batang atau prisma dapat menunjukkan aktivitas katalitik yang lebih tinggi dibandingkan bentuk sferis karena memiliki faset kristal tertentu dengan energi permukaan lebih reaktif. Selain itu, partikel dengan ukuran lebih kecil atau bentuk yang menghasilkan hot spots plasmonik dapat meningkatkan transfer elektron selama reaksi berlangsung.

Dalam konteks nanoperak dan nanoemas, perbedaan morfologi dapat menghasilkan konduktivitas, sifat optik, densitas situs aktif, dan kemampuan adsorpsi substrat yang berbeda pula. Oleh karena itu, memahami bagaimana bentuk partikel memengaruhi performa katalitiknya sangat penting dalam mengoptimalkan aplikasi katalis berbasis nanopartikel logam.

Percobaan ini dilakukan untuk mempelajari hubungan antara morfologi nanopartikel perak dan emas terhadap kemampuan katalisisnya. Melalui pengamatan aktivitas katalitik masing-masing nanopartikel pada reaksi tertentu, praktikan dapat memahami bagaimana variasi struktur nanoskopik menentukan efisiensi katalis serta bagaimana pemilihan morfologi dapat diarahkan untuk tujuan aplikasi di bidang industri atau lingkungan. Dengan demikian, percobaan ini tidak hanya memberikan pemahaman fundamental mengenai sifat nanomaterial, tetapi juga memberikan gambaran praktis tentang pentingnya desain morfologi dalam pengembangan katalis berbasis nanologam.

METODE

- Persiapan Prekursor, Reduktor, dan Penstabil

Percobaan dimulai dengan menyiapkan koloid nanoemas dan nanoperak dalam beberapa bentuk atau morfologi yang berbeda. Setelah itu, dibuat larutan pereduksi NaBH_4 dengan konsentrasi 0,2 M 100 mL. Larutan 4-nitrofenol juga disiapkan pada konsentrasi 0,2 mM sebagai substrat yang akan direduksi. Semua bahan ini kemudian digunakan dalam tahap reaksi selanjutnya.

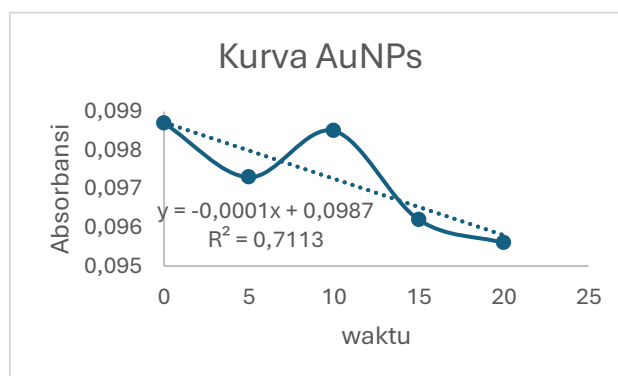
Percobaan katalisis reaksi reduksi 4-nitrofenol menjadi 4-aminofenol

Sebanyak 2 mL larutan 4-nitrofenol 0,2 mM dicampurkan dengan 3,6 mL akuades dalam kuvet kuarsa kemudian ditambahkan dengan 0,4 mL larutan NaBH_4 . Campuran tersebut kemudian ditambahkan dengan 1 mL nanoperak atau nanoemas sebagai katalis. Konsentrasi akhir larutan 4-nitrofenol, NaBH_4 , dan atom Au dalam 3,6 mL air secara berturut-turut adalah 0,1, 10 dan 0,05 mM. Molaritas atom Au dihitung berdasarkan konsentrasi akhir HAuCl_4 trihidrat (0,2 mM). Progress reaksi dimonitor menggunakan spektrofotometer UV-Vis, dari menit ke-0 hingga menit ke-20, dengan Panjang gelombang 200-800 nm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampe l	Tim e	Lamd a maks (nm)	A	ln (A)	1/A
Au-alginat 0,5 +4nitro	0	320	0,0987	-2,3156	10,1317
	5		0,0973	-2,3299	10,2774

	10		0,0985	-2,3176	10,1522
	15		0,0962	-2,3413	10,3950
	20		0,0956	-2,3475	10,4602

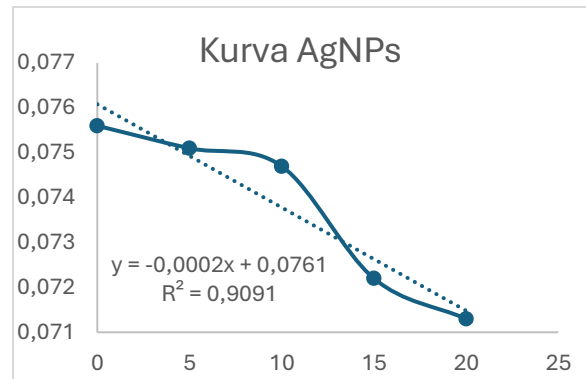


Sampe l	Tim e	Lamd a maks (nm)	A	ln (A)	1/A
Ag-alginat 0,5 +4nitro	0	321	0,0756	-2,5822	13,2275
	5		0,0751	-2,5889	13,3155
	10		0,0747	-2,5492	13,3868
	15		0,0722	-2,6283	13,8504
	20		0,0713	-2,6408	14,0252

Karakterisasi nanopartikel logam menggunakan spektrofotometer UV-Vis memberikan informasi penting mengenai fenomena *Surface Plasmon Resonance* (SPR), yaitu osilasi kolektif elektron pada permukaan nanopartikel ketika berinteraksi dengan cahaya. Baik nanopartikel emas (AuNPs) maupun perak (AgNPs) memiliki puncak SPR khas yang sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel, stabilitas permukaan, dan interaksi dengan lingkungan kimia di sekitarnya. Fenomena SPR ini telah lama menjadi dasar dalam pengembangan sensor kolorimetrik berbasis nanopartikel logam. Prinsip dasarnya menyebutkan bahwa perubahan absorbansi dapat digunakan sebagai indikator proses kimia atau fisik yang terjadi pada permukaan nanopartikel [1].

Pada penelitian ini, data UV-Vis menunjukkan pola absorbansi yang berbeda antara AuNPs dan AgNPs selama periode 20 menit. Ag-alginate menunjukkan penurunan absorbansi yang konsisten dari 0,0756 menjadi 0,0713, dengan linearitas yang kuat ($R^2 \approx 0,91$). Pola ini mengindikasikan bahwa AgNPs mengalami interaksi aktif dengan senyawa nitro dalam sistem sehingga menyebabkan perubahan optik pada puncak plasmon. Hal ini sejalan dengan sifat dasar AgNPs yang dikenal memiliki aktivitas permukaan dan reaktivitas kimia tinggi.

Perubahan absorbansi AgNPs yang menurun stabil juga sangat mirip dengan fenomena yang terjadi pada reaksi reduksi 4-nitrophenol (4-NP), salah satu senyawa nitro yang paling sering digunakan untuk menilai aktivitas katalitik nanopartikel. Dalam jurnal [2] penurunan absorbansi secara progresif pada puncak nitro senyawa menunjukkan berlangsungnya reaksi kinetika yang difasilitasi katalis AgNPs. Hal ini memperkuat interpretasi bahwa AgNPs dalam penelitian ini mengalami interaksi kimia yang menyebabkan absorbansinya menurun secara signifikan.



Berbeda dengan AgNPs, Au-alginate menunjukkan pola absorbansi yang lebih fluktuatif dengan perubahan yang jauh lebih kecil ($0,0987 \rightarrow 0,0956$) dan linearitas regresi yang rendah ($R^2 \approx 0,71$). Hal ini bukan indikasi kesalahan, tetapi justru konsisten dengan sifat emas sebagai logam yang sangat inert, stabil, dan kurang reaktif dibandingkan perak. Banyak literatur menyatakan bahwa AuNPs tidak mudah mengalami oksidasi atau perubahan permukaan tanpa adanya agen aktif tertentu. Oleh karena itu, fluktuasi kecil pada data AuNPs lebih menggambarkan perubahan fisik minor seperti redistribusi agregasi mikro atau noise instrumen, bukan reaktivitas kimia seperti pada AgNPs.

Perbedaan sensitivitas SPR antara kedua nanopartikel ini telah dibahas juga dalam studi komparatif biosensor [3], yang menunjukkan bahwa AgNPs memiliki sensitivitas plasmonik yang lebih tinggi terhadap perubahan lingkungan dibandingkan AuNPs. Sensitivitas ini berasal dari perbedaan densitas elektron permukaan dan energi plasmon intrinsik antar kedua logam. Jika dikaitkan dengan transformasi data $\ln(A)$ dan $1/A$, pola penurunan yang lebih teratur pada AgNPs mengarah pada kemungkinan mengikuti kinetika pseudo-orde pertama, suatu model yang umum ditemukan pada sistem reduksi senyawa nitro ketika mediator elektron (misalnya NaBH_4 atau gugus reduktan lain dalam medium) berada dalam kondisi berlebih. Model semacam ini juga dijelaskan dalam studi katalisis nanopartikel

lainnya yang menggunakan pendekatan linier pada $\ln(A)$ vs waktu.

Dengan demikian, hasil UV-Vis ini memberikan bukti optik yang kuat mengenai perbedaan sifat kimia dan reaktivitas antara nanopartikel emas dan perak, sekaligus mendukung temuan-temuan yang telah dipublikasikan dalam banyak studi ilmiah mengenai sistem nanopartikel dan senyawa nitro.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis spektrofotometri UV-Vis terhadap nanopartikel emas (AuNPs) dan perak (AgNPs), terlihat bahwa kedua jenis nanopartikel menunjukkan perilaku optik yang berbeda sebagai respons terhadap interaksi dengan senyawa nitro dalam medium. AgNPs menunjukkan penurunan absorbansi yang konsisten dan signifikan, dengan linearitas kuat ($R^2 \approx 0,91$), yang menandakan adanya perubahan permukaan atau reaksi kimia aktif yang terjadi selama waktu pengamatan. Hal ini mencerminkan sifat AgNPs yang memang lebih reaktif dan memiliki aktivitas permukaan tinggi, sehingga mudah mengalami interaksi plasmonik dan proses katalitik seperti yang umum terjadi pada reaksi reduksi senyawa nitro.

Sebaliknya, AuNPs menunjukkan perubahan absorbansi yang jauh lebih kecil dan cenderung fluktuatif, dengan linearitas regresi yang rendah ($R^2 \approx 0,71$). Perilaku ini sesuai dengan sifat emas sebagai logam yang inert dan stabil, sehingga tidak mudah mengalami perubahan optik signifikan tanpa adanya agen reaktif kuat. Fluktuasi kecil pada AuNPs lebih menggambarkan variasi fisik minor atau noise instrumen daripada reaksi kimia nyata.

Perbandingan antara kedua nanopartikel menunjukkan bahwa AgNPs memiliki sensitivitas SPR yang lebih tinggi serta

kecenderungan mengikuti kinetika pseudo-orde pertama, sedangkan AuNPs tetap stabil secara optik. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa AgNPs jauh lebih responsif terhadap perubahan kimiawi dalam sistem dibandingkan AuNPs, dan hal ini sesuai dengan literatur yang menjelaskan perbedaan dasar dalam reaktivitas, karakter plasmonik, dan interaksi permukaan kedua jenis nanopartikel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberti, G., Zanoni, C., Magnaghi, L. R., & Biesuz, R. (2021). Gold and Silver Nanoparticle-Based Colorimetric Sensors: New Trends and Applications. *Chemosensors*, 9(11), 305. <https://doi.org/10.3390/chemosensors9110305>
- Sati, A., Mali, S. N., Samdani, N., Annadurai, S., Dongre, R., Satpute, N., Ranade, T. N., & Pratap, A. P. (2025). *From past to present: Gold nanoparticles (AuNPs) in daily life—synthesis mechanisms, influencing factors, characterization, toxicity, and emerging applications in biomedicine, nanoelectronics, and materials science*
- Lismont, M., & Dreesen, L. (2012). *Comparative study of Ag and Au nanoparticles biosensors based on surface plasmon resonance phenomenon*. *Materials Science and Engineering: C*, 32(8), 1646–1650. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2012.04.023>
- Seo, Y. S., Eun-Young, A., Jisu, P., Yoon, K. T., Eun, H. J., Kyeongsoon, K., Yohan, P., & Youmie, P. (2017). Catalytic reduction of 4-nitrophenol with gold nanoparticles synthesized by caffeic acid. *Nanoscale Research Letters*, 12(7), 1–11.

